



Universidad de Granada

DOBLE GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA Y
MATEMÁTICAS

ÁLGEBRA CONMUTATIVA COMPUTACIONAL

Autor:
Jesús Muñoz Velasco

Curso 2026-2027

Índice general

1. Álgebra Conmutativa	5
1.1. Anillos Conmutativos	5

1. Álgebra Conmutativa

1.1. Anillos Conmutativos

Consideramos A un conjunto, luego un grupo abeliano $(A, +)$ y finalmente añadimos una multiplicación

$$\begin{aligned} \cdot : A \times A &\longrightarrow A \\ (a, a') &\longmapsto a \cdot a' \end{aligned}$$

asociativa, conmutativa y un elemento neutro, 1_A . Además, se verifica la propiedad distributiva.

Ejemplo.

-) El primer ejemplo que vamos a tener en cuenta es

$$\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} = \bar{\mathbb{Q}} \subset \mathbb{C} \subset \mathbb{H} \subset \mathbb{O}$$

Estos son ejemplos clásicos y a partir de ellos podremos construir más.

-) Consideramos un cuerpo $\mathbb{K}$ y un conjunto $X \neq \emptyset$. Si tomamos todas las aplicaciones de X en $\mathbb{K}$ que será un conjunto isomorfo a $\mathbb{K}^I = \prod_{i \in I} \mathbb{K}_i$.

Supongamos ahora $X = \mathbb{N}$ y $\text{Maps}(\mathbb{N}, \mathbb{K}) \supseteq \mathbb{K}^{(\mathbb{N})}$ donde podemos considerar el producto de Hurwitz.

$$(a_0, \dots, a_n) \cdot (b_0, \dots, b_n) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a_k \cdot b_{n-k}$$

Si consideramos A un anillo conmutativo, nos planteamos si podemos hacer esta construcción. Sabemos ya que hay un morfismo inyectivo $\mathbb{Z} \rightarrow A$, por lo que será una $\mathbb{Z}$ -Álgebra.

Sean A y B dos anillos conmutativos. Se dice que B es una A -Álgebra si existe un morfismo $A \rightarrow B$ de anillos.

Nos planteamos ahora las siguientes relaciones

$$A[X] \cong A \otimes_{\mathbb{K}} \mathbb{Z}[X]$$

$$\mathbb{Z}[X]$$

Si yo cojo V tal que $\dim_{\mathbb{K}}(V) < \infty$ y consideramos su dual

$$V^* = \text{Hom}(V, \mathbb{K})$$

Si consideramos W un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial, en general

$$W \otimes \dots \otimes W = W^{\otimes n}$$

$$\prod_{n \in \mathbb{N}} W^{\otimes n}$$

dentro de este último podemos considerar los de soporte finito, que son esas tuplas infinitas, con un número finito de elementos distintos de 0.

Si $\dim(V), \dim(W) < \infty$ tendremos que

$$\dim(\text{Hom}(V, W)) = \dim(M_{n \times m}(\mathbb{K}))$$

lo que nos dice que

$$\dim(V^* \otimes W) = n \cdot m$$

queremos introducir ahora las sumas directas, es decir, $\bigoplus_{n \geq 0} W^{\otimes n}$ que escribiremos como

$$\lambda_0 + w_1 + w_2 \otimes w_3 + \dots + w_{k_1} \otimes \dots \otimes w_{nt}$$

se usa el producto concatenado para considerar el álgebra.

Si consideramos el ideal $I = \langle \{v \otimes w + w \otimes v\}_{v \in W, u \in W} \rangle$

$$\wedge W = T_{\mathbb{K}}$$

Antes hemos dicho lo que es un morfismo de anillos $A \xrightarrow{\varphi} B$ que son los que

1. $\ker(\varphi) = \{a \in A : \varphi(a) = 0\}$
2. $\Im(\varphi) = \{b \in B : \exists a \in A, \varphi(a) = b\}$

dado A un anillo, tenemos que $(I, +) \leq (A, +)$. Se dice que $I \leq A$ es un ideal de A por lo que $a \cdot x \in I$ para todo $a \in A, x \in I$. De esta forma

$$A \cdot I = I \cdot A \subset I$$

$$A \xrightarrow{\pi} A/I \text{ en } Ab$$

$$a \mapsto a + I = \bar{a}$$

y queremos ver que $\bar{a} \cdot \bar{a}' = \overline{aa'}$ está bien definida, es decir, que no depende de los representantes elegidos.

Nos queda ver cuál es la propiedad universal.

La idea es que si tenemos X un conjunto y R una relación de equivalencia podemos considerar el conjunto cociente

$$X/R = \{\bar{x} : x \in X\}$$

donde

$$\bar{x} = \{x' \in X : xRx'\}$$

y se dice que $\bar{x} = \bar{y}$ si y solo si xRy donde

$$\begin{aligned} X &\rightarrow X/R \\ x &\mapsto \bar{x} \end{aligned}$$

La propiedad universal nos dice que si tenemos una aplicación $f : X \rightarrow Y$ bien definida tal que

$$xRx' \Rightarrow f(x) = f(x')$$

entonces existe una única $\bar{f}$ que hace conmutar el siguiente diagrama

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ \pi_R \downarrow & \nearrow \bar{f} & \\ X/R & & \end{array}$$

Con esto podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo si tenemos una torre de ideales $I \leq J \leq A$ podemos considerar los cocientes

$$A/I \geq J/I$$

Si tenemos un cociente, entonces todos los ideales de un cociente. Consideramos $I \leq A$ y el anillo A/I , entonces los ideales $k \leq A/I$ considerando la proyección $A \xrightarrow{\pi} A/I$ serán

$$J = \pi^{-1}(k) = \{a \in A : a + I \in K\} \leq A$$

ya que para $a \in A, x \in A$

$$x \cdot (a + I) = xa + I$$

y lo que queremos ver es que $J/I = K$ y todos los ideales en el cociente se escriben como J/I . Además, J/I es un grupo abeliano. Consideramos $x \in J/I$ y $\alpha \in A/I$ y podemos multiplicar

$$x \cdot \alpha = \bar{j} \cdot \bar{a} = \bar{ja} = aj + I$$

donde $\alpha = a + I = \bar{a}$.

Si ahora consideramos

$$\frac{A/I}{J/I} \cong A/J$$

por el teorema de isomorfía.

Sabemos que $\mathbb{Z}_n$ son todos anillos finitos para $n > 1$. Consideramos los retículos de $D(12) = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$ y el de los ideales de $\mathbb{Z}_{12}$

Vemos así que los ideales de A , $Id(A)$ es un retículo, es decir, un conjunto parcialmente ordenado con una operación binaria con ciertas propiedades

$$\begin{aligned} I \wedge J &= I \cap J \\ I \vee J &= A + J \end{aligned}$$

Si consideramos $S \subseteq A$ tenemos

$$\langle S \rangle = \cap_{S \subseteq I \leq A} I = \left\{ \sum_{finita} a_i s_i : a_i \in A, s_i \in S \right\}$$

Además,

$$\sum_{\lambda \in \Lambda} I_\lambda = \langle \cup_{\lambda \in \Lambda} I_\lambda \rangle$$

Teorema 1.1 (Teorema de Krull). Sea A un anillo conmutativo, $I \leq A$ un ideal propio ($\neq 0, A$), entonces existe $M \in Max(A)$ tal que $I \leq M$

Siempre se verifica

$$Max(A) \subseteq Spec(A) \subseteq Irr(A)$$

donde $Spec(A) = \{p \in Id(A) : p \text{ primo}\}$. Diremos que $p \leq A$ es primo si y solo si se verifican

1. $ab \in p \Rightarrow a \in p \text{ o } b \in p$
2. $I, J \leq A$ tal que $IJ \subseteq P \Rightarrow I \subseteq P \text{ o } J \subseteq P$
3. $I, J \in A$ tal que $I \cap J \subseteq P \Rightarrow I \subseteq P \text{ o } J \subseteq P$

La demostración del teorema anterior la haremos con el Lema de Zorn.

Lema 1.2. Consideramos $(P, \leq)$ un poset si toda cadena admite un supremo. Entonces P posee un elemento maximal.

Demostración. Tenemos $0 \leq I \leq A$ y consideramos

$$P_I = \{J \leq A : I \leq J\} \neq \emptyset$$

y la cadena $\{J_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ en P_I . Considerando $\cup_{\lambda \in \Lambda} J_\lambda$ un supremo de la cadena. □

Lema 1.3.